

DS02 - Structures FOR / IF

EXERCICE 1 :

```

1 def f(a,b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b

```

- Que renvoie la commande `f(3,7)` ?
- Dans quel ordre sont exécutées les lignes du programme lors de l'appel `f(3,7)` ?

EXERCICE 2 :

```

1 def g(x):
2     for i in range(4):
3         x = x + i
4     return x

```

- Que renvoie la commande `g(2)` ?

- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `g(2)`

ligne	x	i
2	1	XXX
3		0

EXERCICE 3 :

```

1 def h(mot):
2     # mot: chaine de caractères ne
3     # contenant que des chiffres.
4     # Par exemple '163892'
5     a = 0
6     for valeur in mot:
7         if int(valeur) > a:
8             a = valeur
9     return a

```

- Que renvoie la commande `h('2634')` ?
- Quel est le type de la variable `a` ?
- Quel est le type de la variable `valeur` ?

- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `h('283')`

ligne	a	valeur	IF
3	0	XXX	XXX
4			XXX
5			

EXERCICE 4 :

```

1 def fonction(n):
2     # n entier strictement positif
3     s = 0
4     for i in range(6):
5         if i >= n:
6             s = s + i
7     return s

```

- Que renvoie la commande `fonction(4)` ?
.....
- Dans le tableau suivant, donner l'évolution des différentes variables lors de l'appel `fonction(4)`

ligne	s	i	IF i >= n
3	0	XXX	XXX
4		0	XXX
5			

EXERCICE 5 :

Écrire la fonction `compte_a(mot)` qui renvoie le nombre de `a` dans `mot`. Par exemple `compte_a('abracadabra')` renverra 5.

```

1 def compte_a(mot):
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 #

```

Écrire la fonction `somme_n(n)` qui renvoie la somme des `n` premiers entiers naturels. Par exemple `somme_n(6)` renverra la somme de $1+2+3+4+5+6$ soit la valeur 21.

```

1 def somme_n(n):
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 #

```